

Índice

1. Objetivo
 2. Diseño de la red
 3. Paso 1 — Construir la topología
 4. Paso 2 — Configurar los enlaces trunk
 5. Paso 3 — Configurar VTP
 6. Paso 4 — Crear las VLANs
 7. Paso 5 — Asignar los puertos de acceso
 8. Paso 6 — Direccionamiento IP de las PCs
 9. Scripts completos de configuración
 10. Verificación: `show vtp status`
 11. Verificación: `show vlan brief`
 12. Pruebas de conectividad
 13. Solución de problemas
 14. Conclusiones
-

1. Objetivo

Configurar en Cisco Packet Tracer una red conmutada con cuatro switches Cisco 2960, implementando tres VLANs y el protocolo **VTP** en sus tres modos de operación (*server*, *client* y *transparent*), verificando que las VLANs se propaguen correctamente desde el servidor hacia los clientes y comprobando mediante `ping` que:

- Dos PCs de la **misma VLAN** se comunican aunque estén en switches distintos.
 - Dos PCs de **VLANs distintas** no se comunican, aunque estén en el mismo switch.
-

2. Diseño de la red

2.1 VLANs

En IOS una VLAN es un **número**; el nombre es solo una etiqueta descriptiva. Los IDs elegidos son:

VLAN ID	Nombre	Red	Máscara
10	ADMIN	192.168.10.0	255.255.255.0
20	MERCA	192.168.20.0	255.255.255.0
30	VENTAS	192.168.30.0	255.255.255.0

La VLAN 1 (default) queda sin uso para tráfico de datos. Todos los puertos no configurados permanecen en ella.

2.2 Switches y roles VTP

Los cuatro equipos son **Cisco 2960-24TT** (24 puertos FastEthernet + 2 GigabitEthernet). Todos comparten el dominio VTP **REDES1**.

Switch	Rol en la topología	Modo VTP	¿Puede crear VLANs?	Puertos usados
Switch0	Central / núcleo	server	Sí	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 (trunks)
ADMIN	Acceso	client	No	Fa0/1, Fa0/2 (PCs) · Fa0/24 (trunk)
MERCA	Acceso	client	No	Fa0/1, Fa0/2 (PCs) · Fa0/24 (trunk)
VENTAS	Acceso	transparent	Sí, pero solo localmente	Fa0/1, Fa0/2 (PCs) · Fa0/24 (trunk)

2.3 Enlaces

Extremo A	Puerto A	Extremo B	Puerto B	Cable	Tipo de enlace
Switch0	Fa0/1	ADMIN	Fa0/24	Cross-Over	Trunk
Switch0	Fa0/2	MERCA	Fa0/24	Cross-Over	Trunk
Switch0	Fa0/3	VENTAS	Fa0/24	Cross-Over	Trunk
ADMIN	Fa0/1	PC1	Fa0	Straight-Through	Access
ADMIN	Fa0/2	PC2	Fa0	Straight-Through	Access
MERCA	Fa0/1	PC3	Fa0	Straight-Through	Access
MERCA	Fa0/2	PC4	Fa0	Straight-Through	Access
VENTAS	Fa0/1	PC5	Fa0	Straight-Through	Access
VENTAS	Fa0/2	PC6	Fa0	Straight-Through	Access

Regla de cableado: dispositivos del *mismo tipo* (switch↔switch) usan **cross-over**; de *distinto tipo* (switch↔PC) usan **straight-through**. Los 2960 soportan auto-MDIX, pero en el lab se usa el cable correcto porque la rúbrica evalúa el diseño físico.

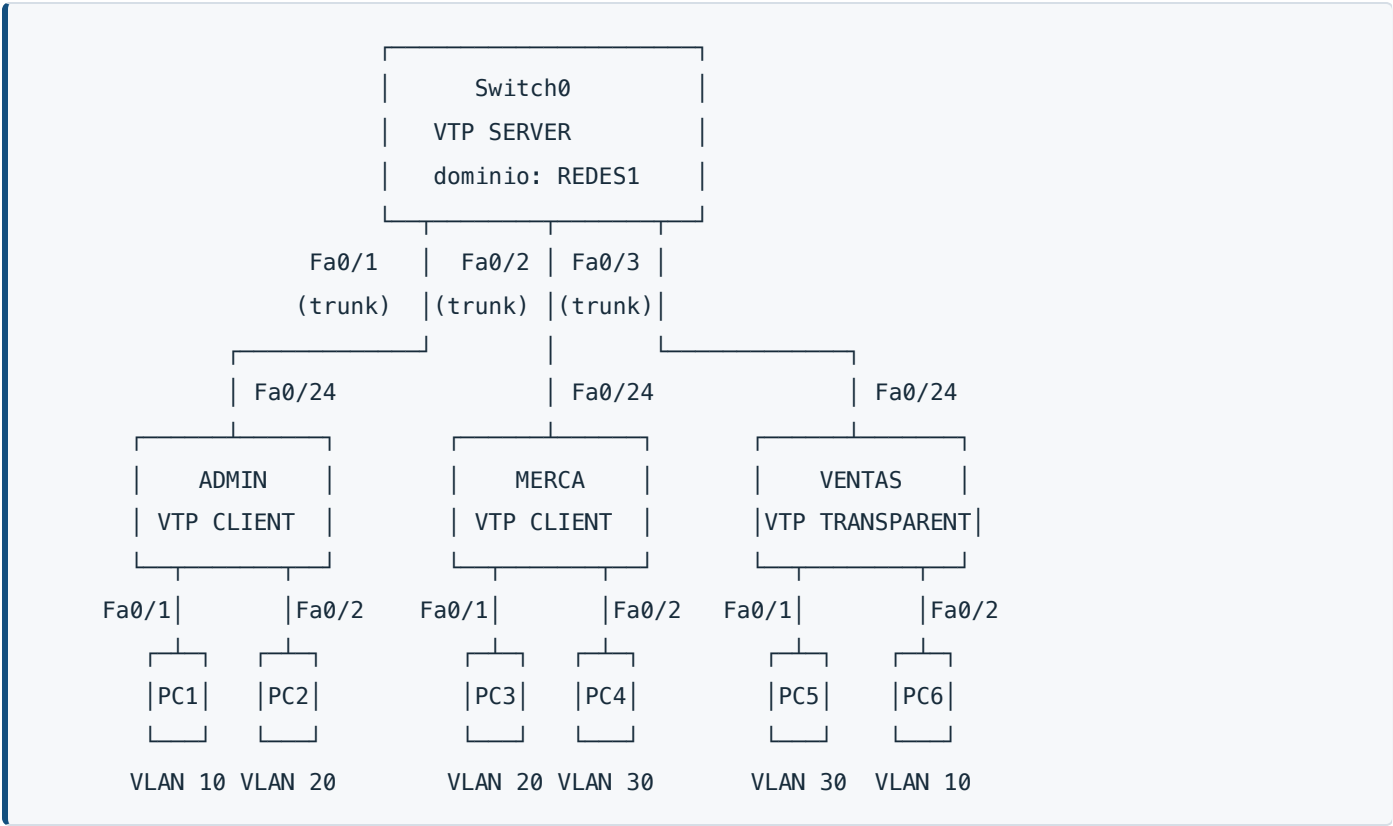
2.4 Direccionamiento y reparto de PCs

Las PCs se reparten **de forma cruzada**: las dos PCs de un mismo switch pertenecen a VLANs distintas, y las dos PCs de una misma VLAN están en switches distintos. Así el ping exitoso demuestra que el trunk y VTP realmente funcionan, y el ping fallido demuestra que el aislamiento es de capa 2 y no simple falta de cable.

PC	Switch	Puerto	VLAN	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC1	ADMIN	Fa0/1	10 (ADMIN)	192.168.10.10	255.255.255.0	—
PC2	ADMIN	Fa0/2	20 (MERCA)	192.168.20.20	255.255.255.0	—
PC3	MERCA	Fa0/1	20 (MERCA)	192.168.20.30	255.255.255.0	—
PC4	MERCA	Fa0/2	30 (VENTAS)	192.168.30.40	255.255.255.0	—
PC5	VENTAS	Fa0/1	30 (VENTAS)	192.168.30.50	255.255.255.0	—
PC6	VENTAS	Fa0/2	10 (ADMIN)	192.168.10.60	255.255.255.0	—

El gateway se deja vacío a propósito. No hay router en esta topología: no existe enrutamiento inter-VLAN, y ese es justamente el comportamiento que la tarea pide demostrar.

2.5 Diagrama lógico



3. Paso 1 — Construir la topología

3.1 Colocar los dispositivos

1. En la barra inferior izquierda de Packet Tracer, seleccionar **Network Devices** → **Switches** y arrastrar al área de trabajo **cuatro** switches modelo **2960**.
2. Seleccionar **End Devices** → **End Devices** y arrastrar **seis** dispositivos **PC**.
3. Acomodarlos según el diagrama de la sección 2.5: el switch central arriba, los tres de acceso en fila abajo, y las PCs debajo de cada switch de acceso.

3.2 Renombrar los dispositivos

Hacer clic sobre el **nombre** que aparece debajo de cada icono y escribir el nombre nuevo, o bien entrar a la pestaña **Config** del dispositivo y cambiar el campo **Display Name**.

Nombres a usar: **Switch0**, **ADMIN**, **MERCA**, **VENTAS**, **PC1** ... **PC6**.

En los switches, el comando **hostname** que se aplicará más adelante en la CLI también actualiza la etiqueta en el lienzo, así que basta con renombrar las PCs a mano.

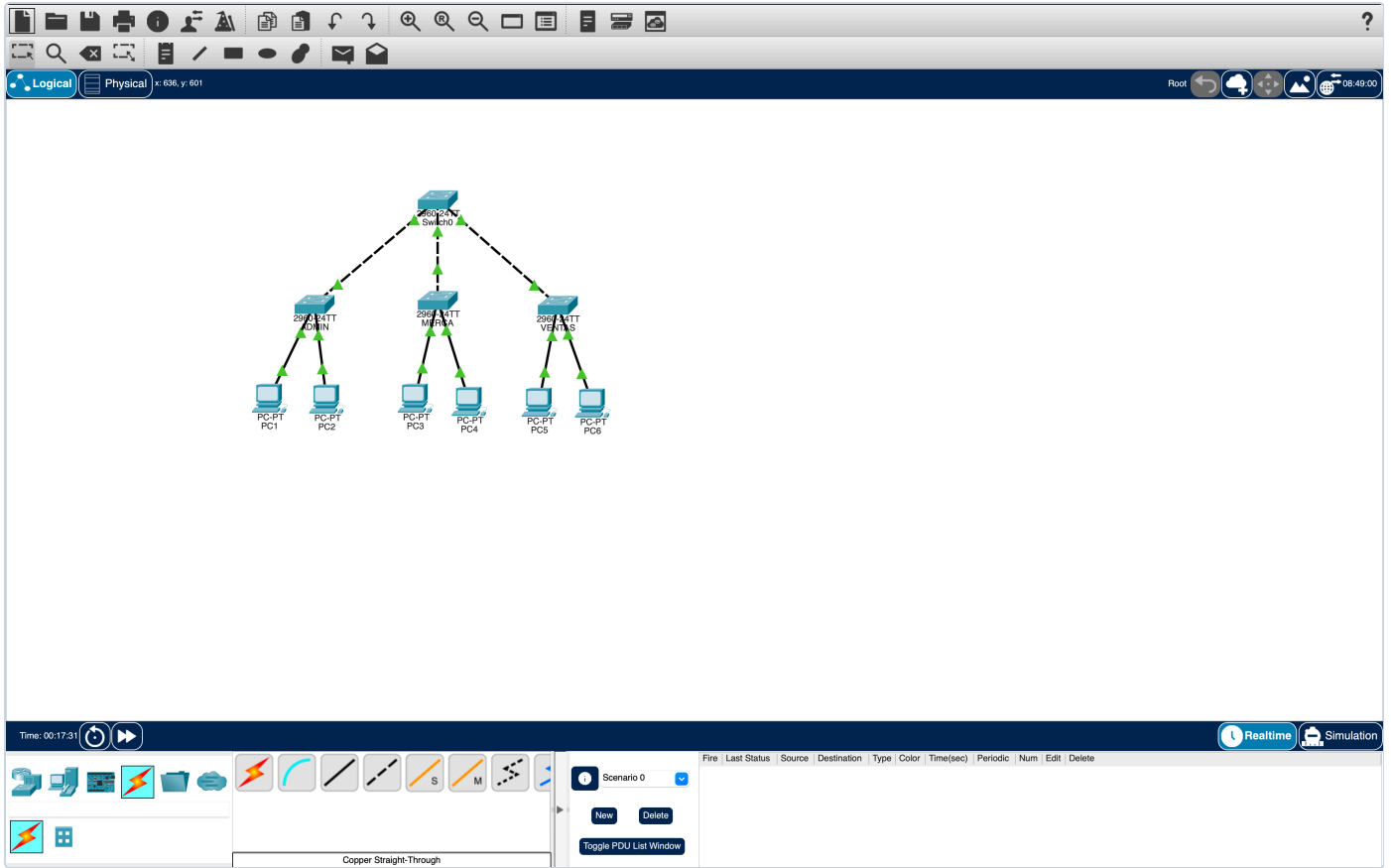
3.3 Cablear

1. Seleccionar el icono del **rayo** (**Connections**) en la barra inferior.
2. Elegir **Copper Cross-Over** (línea punteada) para los tres enlaces switch↔switch.
3. Elegir **Copper Straight-Through** (línea sólida) para los seis enlaces switch↔PC.
4. Hacer clic en el primer dispositivo → elegir el puerto de la lista → clic en el segundo dispositivo → elegir su puerto. Seguir la tabla de la sección 2.3.

Importante: al terminar de cablear, los enlaces entre switches aparecerán con puntos **naranjas** durante unos 30 segundos. Es STP calculando la topología. Esperar a que se pongan **verdes** antes de continuar. Los enlaces a las PCs se ponen verdes de inmediato.

Evidencia 1 — Topología completa

Capturar el área de trabajo con los 10 dispositivos, ya renombrados y con todos los enlaces en verde.



4. Paso 2 — Configurar los enlaces trunk

Este paso va primero, antes que VTP. El motivo: los mensajes VTP (*advertisements*) viajan únicamente por enlaces **trunk**. Si los trunks no están arriba, el servidor puede tener las tres VLANs creadas y los clientes nunca se enterarán.

Entrar a cada switch → pestaña **CLI** → presionar **Enter** si aparece el diálogo de configuración inicial y responder **no** .

En Switch0 (los tres trunks):

```
enable
configure terminal
hostname Switch0
!
interface FastEthernet0/1
  description TRUNK a ADMIN
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/2
  description TRUNK a MERCA
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/3
  description TRUNK a VENTAS
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
end
```


En **ADMIN** , **MERCA** y **VENTAS** (un solo trunk cada uno):

```
enable
configure terminal
hostname ADMIN          ! (o MERCA / VENTAS según el switch)
!
interface FastEthernet0/24
  description TRUNK a Switch0
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
end
```

¿Por qué no se escribe **switchport trunk encapsulation dot1q** ? Porque el Cisco 2960 solo soporta **802.1Q**; al no tener alternativa (ISL), IOS no acepta ese comando en este modelo. En un switch multicapa como el 3560 sí es obligatorio.

Verificación del paso

```
show interfaces trunk
```

Debe listar el puerto con **Mode: on** , **Encapsulation: 802.1q** , **Status: trunking** y **Native vlan: 1** .



Evidencia 2 — Trunks activos

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch0(config)#interface fastEthernet0
Switch0(config)#interface fastEthernet0/1
Switch0(config-if)#des
Switch0(config-if)#description TR
Switch0(config-if)#description TRUNK a ADMIN
Switch0(config-if)#SW
Switch0(config-if)#Switchport m
Switch0(config-if)#Switchport mode r
Switch0(config-if)#Switchport mode t
Switch0(config-if)#Switchport mode trunk

Switch0(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Switch0(config)#interface fastEthernet0/2
Switch0(config-if)#description TRUNK a MERCA
Switch0(config-if)#Switchport mode trunk

Switch0(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
exit
Switch0(config)#interface fastEthernet0/3
Switch0(config-if)#description TRUNK a VENTAS
Switch0(config-if)#Switchport mode trunk

Switch0(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
exit
Switch0(config)#end
Switch0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch0#sh
Switch0#show int
Switch0#show interfaces r
Switch0#show interfaces tr
Switch0#show interfaces trunk
Switch0#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q          trunking    1
Fa0/2     on        802.1q          trunking    1
Fa0/3     on        802.1q          trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005
Fa0/2     1-1005
Fa0/3     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1
Fa0/2     1
Fa0/3     1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     1
Fa0/2     1
Fa0/3     1

Switch0#
```

Copy

Paste

5. Paso 3 — Configurar VTP

VTP (*VLAN Trunking Protocol*) sincroniza la base de datos de VLANs entre switches del mismo dominio, para no tener que crearlas manualmente en cada equipo.

Modo	Crea/borra VLANs	Aprende por VTP	Reenvía advertisements	Guarda VLANs en <code>vlan.dat</code>
server	Sí	Sí	Sí	Sí
client	No	Sí	Sí	No (solo en RAM)
transparent	Sí, solo local	No	Sí (las deja pasar)	Sí, en <code>running-config</code>

En `Switch0` — servidor:

```
configure terminal
vtp domain REDES1
vtp version 2
vtp mode server
end
```

En `ADMIN` y `MERCA` — clientes:

```
configure terminal
vtp domain REDES1
vtp mode client
end
```

En `VENTAS` — transparente:

```
configure terminal
vtp domain REDES1
vtp mode transparent
end
```

El dominio debe escribirse exactamente igual en los cuatro switches — REDES1 distingue mayúsculas de minúsculas. Un switch con dominio distinto simplemente descarta los mensajes VTP del resto y nunca aprende nada.

Sobre el número de revisión: el enunciado recomienda cuidarlo, y con razón. La base de datos de VLANs que se impone en el dominio es **la que tenga el número de revisión más alto**, sin importar si viene de un server o de un client. Un switch reciclado de otra práctica, con revisión 15, puede borrar las VLANs de un servidor con revisión 3 al conectarlo. Como en esta práctica los cuatro switches salen de fábrica con revisión 0, no hay riesgo. Si hiciera falta resetearla: pasar el switch a `vtp mode transparent`, luego devolverlo a `vtp mode client` — eso deja la revisión en 0.

Evidencia 3 — Modos VTP configurados

Ver la sección 10 para las capturas de `show vtp status` de cada switch.

6. Paso 4 — Crear las VLANs

6.1 En el servidor (Switch0)

Las tres VLANs se crean **una sola vez**, en el servidor:

```
configure terminal
vlan 10
  name ADMIN
exit
vlan 20
  name MERCA
exit
vlan 30
  name VENTAS
exit
end
```

Verificar de inmediato:

```
show vlan brief
```

6.2 Comprobar la propagación a los clientes

Entrar a la CLI de **ADMIN** y de **MERCA** y ejecutar:

```
show vlan brief
```

Las VLANs 10, 20 y 30 deben aparecer sin haberlas escrito. Eso es VTP funcionando. Si no aparecen, esperar unos segundos y repetir; si siguen sin aparecer, revisar la [sección 13](#).

Nota de análisis: ADMIN aprende también la VLAN 30 (VENTAS), aunque ninguna de sus PCs la use. VTP sincroniza la **base de datos completa** del dominio, no un subconjunto según lo que cada switch necesite. Tener la VLAN definida no consume nada mientras ningún puerto esté asignado a ella.

6.3 En el switch transparente (VENTAS)

VENTAS no aprende nada por VTP — ejecutar `show vlan brief` ahí mostrará únicamente las VLANs de fábrica. Hay que crear las VLANs **manualmente**, en local:

```
configure terminal
vlan 10
  name ADMIN
exit
vlan 20
  name MERCA
exit
vlan 30
  name VENTAS
exit
end
```

Esto no es un parche ni un error del diseño: **es la evidencia** de que el modo transparente mantiene su propia base de datos local e ignora los anuncios del servidor. Aun así los reenvía hacia abajo, para no romper el dominio VTP de los switches que estuvieran detrás.

7. Paso 5 — Asignar los puertos de acceso

Recién ahora se asignan los puertos: en un switch en modo **client** el comando `switchport access vlan 10` **falla** si la VLAN 10 todavía no llegó por VTP.

En **ADMIN** :

```
configure terminal
interface FastEthernet0/1
  description PC1 - VLAN ADMIN
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/2
  description PC2 - VLAN MERCA
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit
end
```

En **MERCA** :

```
configure terminal
interface FastEthernet0/1
  description PC3 - VLAN MERCA
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/2
  description PC4 - VLAN VENTAS
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  no shutdown
exit
end
```

En VENTAS :

```
configure terminal
interface FastEthernet0/1
  description PC5 - VLAN VENTAS
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/2
  description PC6 - VLAN ADMIN
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit
end
```

switchport mode access va antes que **switchport access vlan** . El primero fija el rol del puerto (deja de negociar DTP); el segundo dice a qué VLAN pertenece. Invertirlos funciona, pero deja el puerto negociando modo hasta la segunda línea.

Guardar la configuración en los cuatro switches

```
end
write memory
```

8. Paso 6 — Direccionamiento IP de las PCs

Para cada PC: clic en el icono → pestaña **Desktop** → **IP Configuration** → seleccionar **Static** y llenar:

PC	IPv4 Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC1	192.168.10.10	255.255.255.0	(vacío)
PC2	192.168.20.20	255.255.255.0	(vacío)
PC3	192.168.20.30	255.255.255.0	(vacío)
PC4	192.168.30.40	255.255.255.0	(vacío)
PC5	192.168.30.50	255.255.255.0	(vacío)
PC6	192.168.10.60	255.255.255.0	(vacío)

Evidencia 4 — Configuración IP de una PC

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.10.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

0.0.0.0

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

9. Scripts completos de configuración

Los mismos scripts están en la carpeta `configs/` de este repositorio, listos para copiar y pegar en la CLI de cada switch.

9.1 Switch0 — VTP Server

```
enable
configure terminal
hostname Switch0
!
! --- Trunks hacia los switches de acceso ---
interface FastEthernet0/1
  description TRUNK a ADMIN
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/2
  description TRUNK a MERCA
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/3
  description TRUNK a VENTAS
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
!
! --- VTP: dominio y modo servidor ---
vtp domain REDES1
vtp version 2
vtp mode server
!
! --- Creación de las VLANs (solo aquí: es el server) ---
vlan 10
  name ADMIN
exit
vlan 20
  name MERCA
exit
vlan 30
  name VENTAS
exit
!
end
write memory
```

9.2 ADMIN — VTP Client

```
enable
configure terminal
hostname ADMIN
!
! --- Trunk hacia Switch0 (PRIMERO: sin trunk no hay VTP) ---
interface FastEthernet0/24
  description TRUNK a Switch0
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
!
! --- VTP: mismo dominio, modo cliente ---
vtp domain REDES1
vtp mode client
!
! --- Puertos de acceso (requiere VLANs ya recibidas por VTP) ---
interface FastEthernet0/1
  description PC1 - VLAN ADMIN
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/2
  description PC2 - VLAN MERCA
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit
!
end
write memory
```

9.3 MERCA — VTP Client

```
enable
configure terminal
hostname MERCA
!
! --- Trunk hacia Switch0 ---
interface FastEthernet0/24
  description TRUNK a Switch0
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
!
! --- VTP: mismo dominio, modo cliente ---
vtp domain REDES1
vtp mode client
!
! --- Puertos de acceso ---
interface FastEthernet0/1
  description PC3 - VLAN MERCA
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/2
  description PC4 - VLAN VENTAS
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  no shutdown
exit
!
end
write memory
```

9.4 VENTAS — VTP Transparent

```
enable
configure terminal
hostname VENTAS
!
! --- Trunk hacia Switch0 ---
interface FastEthernet0/24
  description TRUNK a Switch0
  switchport mode trunk
  no shutdown
exit
!
! --- VTP: mismo dominio, modo transparente ---
vtp domain REDES1
vtp mode transparent
!
! --- VLANs LOCALES (en transparente NO llegan por VTP) ---
vlan 10
  name ADMIN
exit
vlan 20
  name MERCA
exit
vlan 30
  name VENTAS
exit
!
! --- Puertos de acceso ---
interface FastEthernet0/1
  description PC5 - VLAN VENTAS
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/2
  description PC6 - VLAN ADMIN
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit
!
```

end

write memory

10. Verificación: show vtp status

Ejecutar `show vtp status` en la CLI de **cada uno** de los cuatro switches.

Qué revisar en la salida

Campo	Valor esperado	Por qué importa
VTP Domain Name	REDES1	Debe ser idéntico en los cuatro
VTP Operating Mode	Server / Client / Transparent	Confirma el rol asignado
Configuration Revision	Igual en Server y Clients	Prueba que están sincronizados
Number of existing VLANs	8 (5 de fábrica + 3 creadas)	Confirma que las VLANs llegaron

En un switch **transparente** el `Configuration Revision` se queda en **0** y no cambia nunca, por más VLANs que se creen localmente. Es la señal más clara de que ese switch está fuera de la sincronización del dominio.

Evidencia 5 — show vtp status en Switch0 (Server)

Switch0# show vtp status

IOS Command Line Interface

```
Switch0(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch0(config)#end
Switch0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch0#enable
Switch0#cong
Switch0#conf
Switch0#configure ter
Switch0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch0(config)#vtp mode server
Setting device to VTP SERVER mode.
Switch0(config)#vtp vers
Switch0(config)#vtp version 2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch0(config)#vtp version 2
Switch0(config)#end
Switch0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch0#confi
Switch0#configure ter
Switch0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch0(config)#show vtp status
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch0(config)#end
Switch0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch0#sho
Switch0#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP Version running      : 2
VTP Domain Name          : REDES1
VTP Pruning Mode          : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                 : 0030.F296.5A00
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 03:18:26
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision   : 1
MDS digest               : 0xBB 0x4A 0x3A 0x52 0x4B 0x1B 0x8D 0x54
                        : 0x32 0x8A 0x60 0x8F 0xDB 0x88 0x1A 0xE7

Switch0#
```

Copy Paste

Evidencia 6 — show vtp status en ADMIN (Client)

ADMIN# show vtp status

```
ADMIN>end
Translating "end"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

ADMIN>no ip domain-lookup
Translating "no"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

ADMIN>enable
ADMIN#configure termina
ADMIN#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ADMIN(config)#no ip domain-lookup
ADMIN(config)#vtp do
ADMIN(config)#vtp domain REDES1
Domain name already set to REDES1.
ADMIN(config)#vtp mod
ADMIN(config)#vtp mode cl
ADMIN(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
ADMIN(config)#end
ADMIN#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ADMIN#
ADMIN#sho
ADMIN#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 2
VTP Domain Name          : REDES1
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                 : 0060.2FCA.7200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 03:18:26

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision   : 1
MD5 digest              : 0xBB 0x4A 0x3A 0x52 0x4B 0x1B 0x8D 0x54
                        : 0x32 0xEA 0x60 0x8F 0xDB 0x88 0x1A 0xE7
ADMIN#
```

Copy

Paste

Evidencia 7 — show vtp status en MERCA (Client)

MERCA# show vtp status

```
Press RETURN to get started.

MERCA>en
MERCA#enable
MERCA#con
MERCA#conf
MERCA#configure ter
MERCA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MERCA(config)#no ip domain-lookup
MERCA(config)#vtp do
MERCA(config)#vtp domain REDES1
Domain name already set to REDES1.
MERCA(config)#vtp mo
MERCA(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
MERCA(config)#end
MERCA#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

MERCA#enable
MERCA#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 2
VTP Domain Name          : REDES1
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                 : 00D0.97C3.2E00
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 03:18:26

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision   : 1
MD5 digest              : 0xBB 0x4A 0x3A 0x52 0x4B 0x1B 0x8D 0x54
                        : 0x32 0xEA 0x60 0x8F 0xDB 0x88 0x1A 0xE7
MERCA#
```

Copy

Paste

 Evidencia 8 — show vtp status en VENTAS (Transparent)

VENTAS# show vtp status

```
Press RETURN to get started.

VENTAS>
VENTAS>en
VENTAS#enable
VENTAS#confi
VENTAS#configure ter
VENTAS#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
VENTAS(config)#no ip domain-lookup
VENTAS(config)#vtp dom
VENTAS(config)#vtp domain REDES1
Domain name already set to REDES1.
VENTAS(config)#vtp mod
VENTAS(config)#vtp mode cl
VENTAS(config)#vtp mode tr
VENTAS(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
VENTAS(config)#end
VENTAS#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

VENTAS#
VENTAS#
VENTAS#sho
VENTAS#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 2
VTP Domain Name          : REDES1
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                 : 0002.160B.8A00
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 03:18:26

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Transparent
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision   : 0
MD5 digest               : 0xDE 0xDD 0x81 0x14 0x17 0x1D 0x43 0xE8
                        : 0x8F 0x74 0xA3 0xC6 0xA3 0x19 0x1B 0xDE
VENTAS#
```

Copy Paste

Tabla comparativa

Switch	Modo VTP	Dominio	Config. Revision	VLANs 10/20/30	Origen de las VLANs
Switch0	Server	REDES1	___	✓	Creadas localmente
ADMIN	Client	REDES1	___	✓	Aprendidas por VTP
MERCA	Client	REDES1	___	✓	Aprendidas por VTP
VENTAS	Transparent	REDES1	0	✓	Creadas manualmente

La presencia de las tres VLANs en los cuatro switches se verificó leyendo la base de datos real de cada equipo. El campo **Configuration Revision** de los tres primeros se completa con el valor leído en las capturas de esta sección; en **VENTAS** permanece en 0 por estar en modo transparente.

11. Verificación: show vlan brief

Ejecutar `show vlan brief` en los cuatro switches. La salida esperada muestra las tres VLANs creadas y, en los switches de acceso, los puertos asignados a cada una.

Evidencia 9 — show vlan brief en Switch0

Deben aparecer las VLANs 10, 20 y 30. Ningún puerto aparece asignado a ellas: Switch0 solo tiene trunks, y los trunks no pertenecen a una VLAN de acceso.

IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started.

Switch0>
Switch0>conf
Switch0>enable
Switch0#conf
Switch0#configure ter
Switch0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch0(config)#vlan 10
Switch0(config-vlan)#vlan name
Switch0(config-vlan)#name ADMIN
Switch0(config-vlan)#exit
Switch0(config)#vlan 20
Switch0(config-vlan)#name MERCA
Switch0(config-vlan)#exit
Switch0(config)#vlan 30
Switch0(config-vlan)#name VENTAS
Switch0(config-vlan)#exit
Switch0(config-vlan)#
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch0(config-vlan)#exit
Switch0(config)#end
Switch0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch0#sho
Switch0#show vl
Switch0#show vlan br
Switch0#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                           Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                           Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                           Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                           Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                           Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2

10   ADMIN                  active
20   MERCA                  active
30   VENTAS                 active
1002 fddi-default           active
1003 tokenring-default    active
1004 fddinet-default      active
1005 trnet-default        active
Switch0#
```

Copy Paste

Evidencia 10 — show vlan brief en ADMIN

Fa0/1 debe aparecer bajo la VLAN 10 (ADMIN) y Fa0/2 bajo la VLAN 20 (MERCA). Las VLANs llegaron por VTP: nunca se escribió `vlan 10` en este switch.

```

ADMIN>enable
ADMIN#sho
ADMIN#show vla
ADMIN#show vlan br
ADMIN#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1 Gig0/2
10	ADMIN	active	
20	MERCA	active	
30	VENTAS	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

ADMIN#

```

Copy

Paste

Evidencia 11 — show vlan brief en MERCA

Fa0/1 bajo la VLAN 20 (MERCA) y Fa0/2 bajo la VLAN 30 (VENTAS).

```

MERCA>enable
MERCA#show vl
MERCA#show vlan MERCA
MERCA#show vlan br
MERCA#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1 Gig0/2
10	ADMIN	active	
20	MERCA	active	
30	VENTAS	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

MERCA#

```

Copy

Paste

Evidencia 12 — show vlan brief en VENTAS

Fa0/1 bajo la VLAN 30 (VENTAS) y Fa0/2 bajo la VLAN 10 (ADMIN). Estas VLANs se crearon **a mano**, porque el modo transparente no las aprende.

```
VENTAS>enable
VENTAS#show vla
VENTAS#show vlan bri
VENTAS#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1 Gig0/2

1002 fddi-default	active
1003 token-ring-default	active
1004 fddinet-default	active
1005 trnet-default	active

```
VENTAS#vlan 10
^
```

% Invalid input detected at '^' marker.

```
VENTAS#conf
VENTAS#configure ter
VENTAS#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
VENTAS(config)#vlan 10
VENTAS(config-vlan)#name ADMIN
VENTAS(config-vlan)#exit
VENTAS(config)#vlan 20
VENTAS(config-vlan)#name MERCA
VENTAS(config-vlan)#exit
VENTAS(config)#vlan 30
VENTAS(config-vlan)#name VENTAS
VENTAS(config-vlan)#exit
VENTAS(config)#exit
VENTAS#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show vlan br
VENTAS#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1 Gig0/2

10 ADMIN	active
20 MERCA	active
30 VENTAS	active
1002 fddi-default	active
1003 token-ring-default	active
1004 fddinet-default	active
1005 trnet-default	active

```
VENTAS#
```

12. Pruebas de conectividad

Las pruebas se ejecutan desde: clic en la PC → pestaña **Desktop** → **Command Prompt**.

Sobre el primer paquete: es normal que el primer `ping` de una serie muestre `Request timed out.` — es el tiempo que tarda el ARP en resolver la MAC del destino. Los tres siguientes deben responder. Si hace falta, ejecutar el comando dos veces y capturar la segunda.

12.1 Ping exitoso — misma VLAN, switches distintos

Estas tres pruebas atraviesan el trunk y pasan por `Switch0`. Que funcionen demuestra que el trunking y la propagación de VLANs están correctos.

Evidencia 13 — PC1 → PC6 (VLAN 10 · ADMIN)

Recorrido: `ADMIN` → trunk → `Switch0` → trunk → `VENTAS`

```
C:\> ping 192.168.10.60
```

Resultado esperado: `Reply from 192.168.10.60: bytes=32 time<1ms TTL=128`

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.60

Pinging 192.168.10.60 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.60: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.60: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.60: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.60: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.60:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Evidencia 14 — PC2 → PC3 (VLAN 20 · MERCA)

Recorrido: `ADMIN` → trunk → `Switch0` → trunk → `MERCA`

```
C:\> ping 192.168.20.30
```

Resultado esperado: Reply from 192.168.20.30: bytes=32 time<1ms TTL=128

```
C:\>ping 192.168.20.30

Pinging 192.168.20.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.30: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Evidencia 15 — PC4 → PC5 (VLAN 30 · VENTAS)

Recorrido: MERCA → trunk → Switch0 → trunk → VENTAS

```
C:\> ping 192.168.30.50
```

Resultado esperado: Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time<1ms TTL=128

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.30.50

Pinging 192.168.30.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

12.2 Ping fallido — VLANs distintas

Evidencia 16 — PC1 → PC2 (VLAN 10 → VLAN 20, mismo switch)

Esta es la prueba más contundente: ambas PCs están conectadas al **mismo switch físico** (ADMIN), en puertos contiguos. Lo único que las separa es la VLAN.

```
C:\> ping 192.168.20.20
```

Resultado esperado: falla (Destination host unreachable o Request timed out), Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)

```
C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Evidencia 17 — PC1 → PC3 (VLAN 10 → VLAN 20, switches distintos)

```
C:\> ping 192.168.20.30
```

Resultado esperado: falla, Lost = 4 (100% loss)

```
C:\>ping 192.168.20.30

Pinging 192.168.20.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

12.3 Matriz de conectividad

Resultados reales obtenidos, 28/08/2026. Cada prueba envió 4 paquetes ICMP.

Origen	Destino	VLAN origen	VLAN destino	Switches	Esperado	Obtenido
PC1	PC6	10	10	ADMIN → VENTAS	✅ Éxito	✅ 4/4 · 0% loss
PC2	PC3	20	20	ADMIN → MERCA	✅ Éxito	✅ 4/4 · 0% loss
PC4	PC5	30	30	MERCA → VENTAS	✅ Éxito	✅ 4/4 · 0% loss
PC1	PC2	10	20	ADMIN → ADMIN	❌ Falla	❌ 0/4 · 100% loss
PC1	PC3	10	20	ADMIN → MERCA	❌ Falla	❌ 0/4 · 100% loss
PC5	PC6	30	10	VENTAS → VENTAS	❌ Falla	❌ 0/4 · 100% loss

6 de 6 pruebas coinciden con lo esperado. Las tres primeras confirman que el trunking y la propagación de VLANs funcionan: ninguna de ellas ocurre dentro de un mismo switch, así que todas atraviesan al menos un enlace trunk. Las tres últimas confirman el aislamiento entre VLANs, incluyendo dos casos (PC1 → PC2 y PC5 → PC6) en los que **origen y destino comparten switch físico** y aun así no se comunican.

12.4 Prueba adicional (opcional, recomendada)

Un observador podría objetar que los pings de la sección 12.2 fallan simplemente porque las PCs están en **subredes IP distintas** y no tienen gateway — no por las VLANs. Para descartarlo:

1. Cambiar temporalmente la IP de PC2 a 192.168.10.99 / 255.255.255.0 — la **misma subred** que PC1 .
2. Desde PC1 , ejecutar `ping 192.168.10.99` .
3. **Sigue fallando**, aunque ahora ambas PCs estén en la misma subred IP y en el mismo switch.
4. Restaurar la IP original de PC2 (192.168.20.20).

Esto prueba que el aislamiento ocurre en **capa 2**: el switch nunca reenvía la trama de ARP entre puertos de VLANs distintas, así que la comunicación se corta antes de que IP entre en juego.

Evidencia 18 — Prueba de aislamiento en capa 2 (opcional)

```
C:\>ping 192.168.10.99

Pinging 192.168.10.99 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

🔥 Evidencia 19 — Tabla MAC del switch ADMIN durante la prueba

Con PC2 temporalmente en 192.168.10.99 (misma subred que PC1 , mismo switch, puertos contiguos), ejecutar en ADMIN :

```
show mac address-table
```

Salida obtenida:

Mac Address Table			
Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0030.f296.5a01	DYNAMIC	Fa0/24
10	000a.4125.a95d	DYNAMIC	Fa0/1
10	0030.f296.5a01	DYNAMIC	Fa0/24
20	0030.f296.5a01	DYNAMIC	Fa0/24
30	0030.f296.5a01	DYNAMIC	Fa0/24

La primera columna de la tabla es **Vlan** , no la dirección MAC: la tabla de direcciones de un switch con VLANs está indexada por el par **(VLAN, MAC)** . La consecuencia se observa directamente en esta salida: la dirección **0030.f296.5a01** —correspondiente a **Switch0** , alcanzable por el enlace trunk Fa0/24— figura **cuatro veces**, una por cada VLAN que atraviesa ese trunk (1, 10, 20 y 30). Son cuatro entradas independientes para una misma dirección física, y el switch no las confunde porque cada una se identifica junto con su VLAN.

De ahí se desprende el comportamiento observado en la prueba. La dirección de **PC1** (**000a.4125.a95d**) está registrada **exclusivamente en la VLAN 10**, asociada al puerto Fa0/1. La petición ARP originada por **PC2** ingresa por Fa0/2, que pertenece a la VLAN 20; el switch busca la dirección destino *dentro de la VLAN 20*, no la encuentra, y descarta la trama. La información sobre **PC1** existe en el switch, pero es inaccesible desde otra VLAN.

El aislamiento no lo produce entonces el direccionamiento IP, sino esta separación de la tabla de direcciones MAC por VLAN, que opera en capa 2 antes de que el protocolo IP intervenga.

Las entradas de la tabla son dinámicas y expiran tras un período de inactividad (300 segundos por omisión), por lo que un equipo que no haya transmitido recientemente puede no figurar en la salida.

```

ADMIN>
ADMIN>
ADMIN>enable
ADMIN#show mac address-table
                Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address      Type      Ports
----      -
1         0030.f296.5a01   DYNAMIC   Fa0/24
10        000a.4125.a95d   DYNAMIC   Fa0/1
10        0030.f296.5a01   DYNAMIC   Fa0/24
20        0030.f296.5a01   DYNAMIC   Fa0/24
30        0030.f296.5a01   DYNAMIC   Fa0/24
ADMIN#

```

12.5 Evidencia con PDUs (panel de escenarios de Packet Tracer)

Además de las capturas del `Command Prompt`, conviene dejar registradas las pruebas como **PDUs simples** en el panel de escenarios de Packet Tracer. La ventaja es que las seis pruebas quedan visibles **en una sola tabla**, con su estado `Successful` / `Failed`, y se guardan dentro del propio archivo `.pkt`.

Procedimiento: con Packet Tracer en modo **Realtime**, seleccionar la herramienta **Add Simple PDU** (el ícono del sobre cerrado, en la barra derecha, o la tecla `P`), hacer clic primero en la PC **origen** y después en la PC **destino**. Cada par genera una fila en la tabla `PDU List` de la esquina inferior derecha.

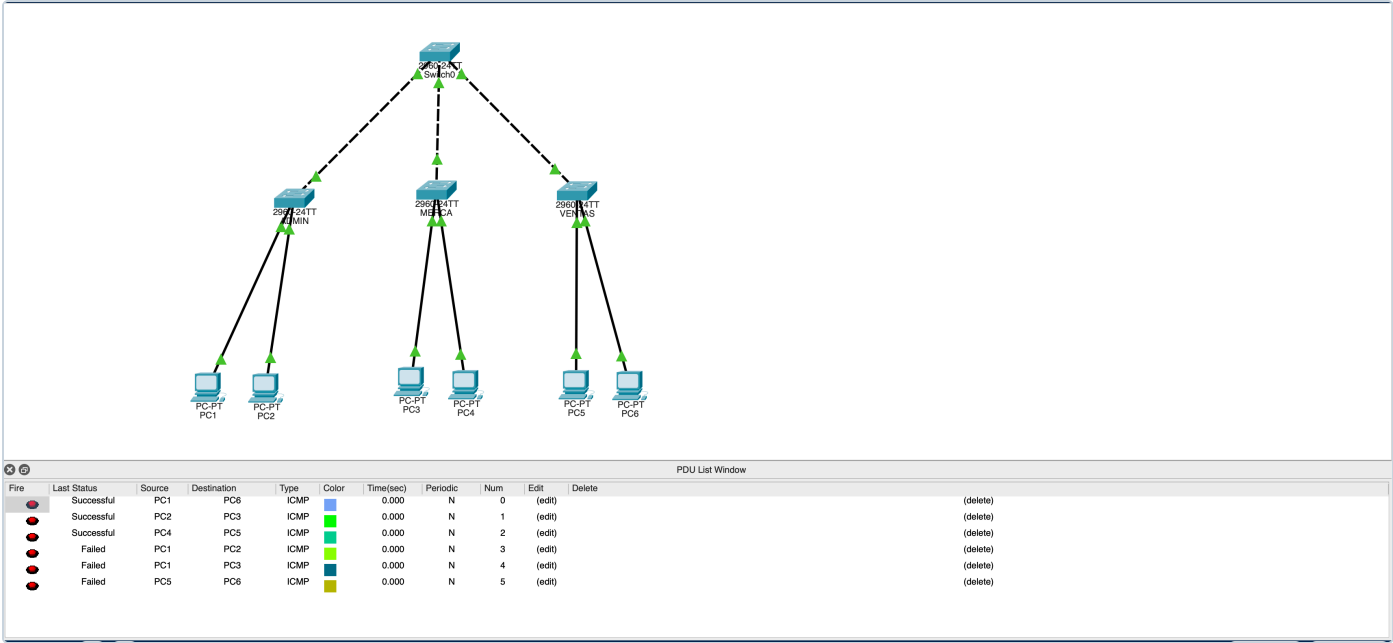
Las seis PDUs a crear, en este orden:

#	Origen	Destino	VLANs	Estado esperado
1	PC1	PC6	10 → 10	● Successful
2	PC2	PC3	20 → 20	● Successful
3	PC4	PC5	30 → 30	● Successful
4	PC1	PC2	10 → 20	● Failed
5	PC1	PC3	10 → 20	● Failed
6	PC5	PC6	30 → 10	● Failed

Sobre el primer intento: una PDU puede quedar en **Failed** la primera vez por la resolución ARP, igual que el primer **ping**. Si una de las tres primeras aparece en rojo, borrarla con **Delete** en la **PDU List** y volver a crearla — la segunda vez resuelve.

 Evidencia 20 — Panel de PDUs con las seis pruebas

Capturar la **PDU List** completa mostrando las tres primeras en **Successful** y las tres últimas en **Failed**. Es la síntesis visual de toda la sección 12.



13. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Cómo verificarlo	Solución
Las VLANs no aparecen en los clientes	El enlace al servidor no es trunk	<code>show interfaces trunk</code> en ambos extremos	Aplicar <code>switchport mode trunk</code> en los dos extremos del enlace
Las VLANs no aparecen en los clientes	Dominio VTP distinto o mal escrito	<code>show vtp status</code> → campo VTP Domain Name	Corregir con <code>vtp domain REDES1</code> (distingue mayúsculas)
VTP Domain Name sale vacío o NULL	Nunca se recibió un advertisement	<code>show vtp status</code>	Revisar el trunk; luego reescribir <code>vtp domain REDES1</code>
VLAN not found in current VLAN database al asignar un puerto	Se intentó asignar una VLAN inexistente en un client	<code>show vlan brief</code> en ese switch	Esperar a que VTP propague, o crear la VLAN en el server
%VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode	Se intentó crear una VLAN en un client	<code>show vtp status</code> → Operating Mode	Crear la VLAN en <code>Switch0</code> ; nunca en un client
VENTAS no muestra las VLANs	Es transparente : no aprende por VTP	<code>show vtp status</code>	Crear las VLANs manualmente en <code>VENTAS</code> (sección 6.3)
Ping falla entre PCs de la misma VLAN	Puerto en la VLAN equivocada	<code>show vlan brief</code> en el switch de acceso	Reasignar con <code>switchport access vlan <id></code>
Ping falla entre PCs de la misma VLAN	IP o máscara mal escrita	Desktop → IP Configuration en la PC	Corregir según la tabla de la sección 2.4
Enlaces entre switches en naranja permanente	Se usó cable straight-through en switch↔switch	Ver el tipo de cable en el enlace	Reemplazar por cross-over
Las VLANs desaparecieron del servidor	Un switch entró con número de revisión mayor	<code>show vtp status</code> → Configuration Revision	Poner el intruso en <code>transparent</code> y volverlo a <code>client</code> ; recrear las VLANs en el server
El primer ping siempre falla	Resolución ARP en curso	—	Normal. Repetir el ping y capturar el segundo

13.1 Incidencia real registrada durante el armado

Durante las pruebas de conectividad, dos de los tres pings de la misma VLAN respondieron correctamente y **uno falló**: `PC2` → `PC3` (VLAN 20), con 100% de pérdida.

Diagnóstico por acotamiento. Como `PC1` → `PC6` (VLAN 10) sí funcionaba, y esa prueba atraviesa **dos enlaces trunk** pasando por `Switch0`, quedaba descartado que el problema fuera del trunking, de VTP o de la propagación de VLANs. La falla tenía que estar en uno de los dos puertos de acceso involucrados: `ADMIN` Fa0/2 o

MERCA Fa0/1.

Causa. Al revisar la configuración de MERCA :

```
interface FastEthernet0/1
  description PC3 - VLAN MERCA      <- la descripción indica VLAN 20
  switchport access vlan 10         <- pero el puerto estaba en la VLAN 10
  switchport mode access
```

Un error de tipeo: 10 en lugar de 20 . PC3 había quedado asignada a la VLAN 10.

Característica del síntoma. PC3 no quedó desconectada sino desplazada: pasó a la VLAN 10, junto a PC1 y PC6 . Como su dirección IP (192.168.20.30) pertenece a otra subred, tampoco podía comunicarse con ellas. El equipo quedó aislado de toda la red sin que se generara ningún mensaje de error, y con una description que indicaba lo contrario.

Solución.

```
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 20
```

No hace falta eliminar la asignación previa: switchport access vlan sobrescribe el valor anterior.

El campo description es un comentario y el IOS no lo valida contra la configuración real del puerto. La verificación debe realizarse con show vlan brief o show interfaces switchport .

14. Conclusiones

1. **VTP elimina el trabajo repetitivo y las inconsistencias.** Las tres VLANs se escribieron una sola vez, en `Switch0`, y aparecieron automáticamente en `ADMIN` y `MERCA`. En una red con decenas de switches esto no es solo comodidad: es la diferencia entre una base de datos de VLANs consistente y una llena de errores de tipeo.
 2. **El modo transparente es un aislamiento deliberado, no una falla.** `VENTAS` mantuvo su propia base de datos local y no se sincronizó con el dominio, pero sí reenvió los advertisements. Es el modo indicado para un switch que necesita VLANs propias sin participar del dominio corporativo.
 3. **Las VLANs segmentan en capa 2, antes de que IP intervenga.** `PC1` y `PC2` comparten switch, puertos contiguos y hasta el mismo cableado, y aun así no se comunican. El switch descarta la trama por pertenecer a un dominio de difusión distinto — la prueba opcional de la sección 12.4 lo confirma incluso con ambas PCs en la misma subred IP.
 4. **El orden de configuración no es negociable.** Trunk → dominio → modo → VLANs en el server → propagación → puertos de acceso. Saltarse el orden produce errores que parecen de otra causa: asignar un puerto antes de que la VLAN llegue devuelve `VLAN not found`, que se confunde fácilmente con un problema de cableado.
 5. **Sin router no hay comunicación entre VLANs.** El aislamiento logrado es total. Para comunicarlas haría falta enrutamiento inter-VLAN — *router-on-a-stick* con subinterfaces 802.1Q, o un switch multicapa con SVIs.
-

Contenido de la entrega

Tarea 3/

- |─ Manual_Tecnico.md <─ este documento
- |─ Tarea_3.pkt <─ archivo de Packet Tracer
- |─ configs/
 - | |─ Switch0.txt
 - | |─ ADMIN.txt
 - | |─ MERCA.txt
 - | |─ VENTAS.txt
- |─ evidencias/
 - | |─ 01-topologia.png
 - | |─ 02-trunks-switch0.png
 - | |─ 02b-trunk-admin.png
 - | |─ 02c-trunk-merca.png
 - | |─ 02d-trunk-ventas.png
 - | |─ 03-ip-pc1.png
 - | |─ 04-vlans-switch0.png
 - | |─ 04-vtp-status-switch0.png
 - | |─ 05-vtp-status-admin.png
 - | |─ 06-vtp-status-merca.png
 - | |─ 07-vtp-status-ventas.png
 - | |─ 08-vlan-brief-switch0.png
 - | |─ 09-vlan-brief-admin.png
 - | |─ 10-vlan-brief-merca.png
 - | |─ 11-vlan-brief-ventas.png
 - | |─ 12-ping-ok-vlan10.png
 - | |─ 13-ping-ok-vlan20.png
 - | |─ 14-ping-ok-vlan30.png
 - | |─ 15-ping-fail-mismo-switch.png
 - | |─ 16-ping-fail-distinto-switch.png
 - | |─ 17-ping-fail-misma-subred.png
 - | |─ 18-mac-table-admin.png
 - | |─ 19-pdu-list.png

Referencias

- Cisco Systems. (2026). *Configuring VLANs*. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/vtp/98154-conf-vlan.html>
- Presentación y ejemplo de clase — Laboratorio de Redes de Computadoras 1, USAC.